ÉTUDE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Système automatique de tri par couleur

Dimensionnement des sous-systèmes électriques
et choix des composants

12 octobre 2026

SOMMAIRE

Liste des symboles **2**

Liste des tableaux **4**

Liste des figures **5**

Partie 1 : Introduction **6**
1.1 But du projet 6

Partie 2 : Étude des composants de base **7**
2.1 Composants passifs. 7
2.2 Composants actifs 9
2.3 Composants spécifiques aux sous-systèmes 12

Partie 3 : Sous-systèmes **13**
3.1 Sous-système 1 : Émetteur laser 13
3.2 Sous-système 2 : Détection de présence 13
3.3 Sous-système 3 : Commande du driver du moteur pas à pas (tapis) 16
3.4 Sous-système 4 : Commande du moteur pas à pas par le driver. 17
3.5 Sous-système 5 : Servomoteur 21
3.6 Sous-système 6 : Affichage LCD / OLED 22
3.7 Sous-système 7 : Microcontrôleur 24
3.8 Sous-système 8 : Signalisation 24

Partie 4 : Intégration **26**
4.1 Schéma complet 26
4.2 Liste du matériel 27
4.3 Tableau des broches du microcontrôleur 28

Partie 5 : Conclusion **29**

Bibliographie **30**

LISTE DES SYMBOLES

$U,\ V$:	tension (V)
I :	courant (A, mA)
R :	résistance (Ω)
P :	puissance (W)
V_{cc} :	tension d'alimentation positive (V)
V_{ee} :	tension d'alimentation négative, 0 V en alimentation simple (V)
GND :	masse
V_{OH} :	tension de sortie à l'état haut (V)
V_{OL} :	tension de sortie à l'état bas (V)
V_{IH} :	tension d'entrée minimale reconnue comme niveau haut (V)
V_{IL} :	tension d'entrée maximale reconnue comme niveau bas (V)
A / K :	anode / cathode
V_F :	tension directe de la LED (V)
I_F :	courant direct dans la LED (mA)
V_{BE} :	tension base-émetteur du transistor (V)
$V_{BE(\text{sat})}$:	tension base-émetteur à la saturation (V)
V_{CE} :	tension collecteur-émetteur (V)
$V_{CE(\text{sat})}$:	tension collecteur-émetteur à la saturation (V)
I_B :	courant de base (mA)
I_C :	courant de collecteur (mA)
β (h_{FE}) :	gain en courant du transistor, $I_C = \beta\, I_B$
R_B :	résistance de base (Ω)
$V_{\text{entrée}},\ V_{\text{sortie}}$:	tensions d'entrée et de sortie du montage à transistor (V)
$I_1,\ I_2$:	courants dans la résistance de base R_1 et dans la résistance de collecteur R_2 (mA)
CTR :	rapport de transfert en courant de l'optocoupleur, I_C/I_F (%)
$I_{C,\text{dispo}}$:	courant collecteur maximal fourni par le phototransistor, CTR $\times\, I_F$, après marge (mA)
I_{CEO} :	courant de fuite collecteur-émetteur à l'état bloqué (nA)
V_C :	tension au collecteur du phototransistor, signal envoyé au microcontrôleur (V)
V_o :	tension de sortie de l'AOP (V)
$V_+,\ V_-$:	entrées non inverseuse et inverseuse de l'AOP (V)
V_{sat} :	tension de saturation de la sortie de l'AOP (V)
A :	gain en boucle ouverte de l'AOP
PUL+ / PUL− :	entrée de pas (impulsions) du driver TB6600
DIR+ / DIR− :	entrée de sens de rotation
EN+ / EN− :	entrée d'activation (mode libre)
A+, A−, B+, B− :	bornes des deux bobines du moteur pas à pas

S1 à S6 :	interrupteurs DIP de réglage du micro-pas (S1 à S3) et du courant (S4 à S6)
GPIO :	broche d'entrée-sortie à usage général du microcontrôleur
PWM :	modulation de largeur d'impulsion
I2C :	bus de communication série à deux fils
SDA, SCL :	ligne de données et ligne d'horloge du bus I2C
RS, RW, E :	choix commande/donnée, lecture/écriture et validation de l'écran LCD
D0 à D7 :	bus de données de l'écran LCD
V0 :	réglage du contraste de l'écran LCD (V)
VSS / VDD :	masse / alimentation de l'écran LCD (V)
LDR :	photorésistance (Ω)
RV1, RV2 :	potentiomètres de réglage du seuil (Ω)
Q2, Q3, Q4 :	transistors de commande du driver
D1, D2, D3 :	LED de signalisation
R_1, R_2, ... :	résistances des schémas (numérotation propre à chaque schéma)

LISTE DES TABLEAUX

1 États du sous-système de détection. 15
2 États logiques de la commande du driver. 17
3 Caractéristiques principales du TB6600 [1, p. 2–3]. 18
4 Réglage du micro-pas [1, p. 6]. 19
5 Réglage du courant de sortie [1, p. 6]. 19
6 Caractéristiques du servomoteur SG90. 21
7 Brochage de l'écran LCD 16×2. 22
8 Brochage de l'écran OLED I2C. 23
9 Liste du matériel. 27
10 Affectation des broches du microcontrôleur. 28

LISTE DES FIGURES

1 Résistance : aspect et symboles normalisés. 7
2 Photorésistance : courbe caractéristique valeur ohmique en fonction de l'éclairement. 7
3 Photorésistance : symbole et aspect. 7
4 Potentiomètre : symbole et aspect. 8
5 LED : symbole et couleurs courantes. 8
6 Diode laser : symbole et module laser. 9
7 Transistor NPN : symbole et boîtier. 9
8 Schéma représentatif d'un transistor. 9
9 Transistor en commutation. 10
10 Optocoupleur : symbole et boîtiers (4N35, PC817). 11
11 AOP en mode comparateur. 11
12 AOP : symbole et boîtier (LM358, deux AOP par boîtier). 12
13 Émetteur laser : schéma sous Proteus. 13
14 Unité de détection n°1. 14
15 Unité de détection n°2. 14
16 Commande du driver : trois voies à transistor NPN (PULSE, DIR, EN). 16
17 Driver TB6600. 18
18 Moteur pas à pas NEMA 17. 20
19 Circuit de commande du moteur par le driver en anode commune. Les broches PULSE, DIR et EN ne sont pas reliées directement aux GPIO du microcontrôleur, mais par l'intermédiaire du sous-système 3. 21
20 Câblage du servomoteur (exemple avec une carte Arduino et une alimentation 5 V séparée). 22
21 Câblage de l'écran LCD 16×2 avec module I2C (exemple). 23
22 Câblage de l'écran OLED I2C (exemple). 23
23 Carte microcontrôleur. 24
24 Signalisation : trois LED commandées par des broches GPIO. 25
25 Schéma bloc du système complet. 26
26 Brochage de la carte XIAO (document de référence). 28

PARTIE 1 : INTRODUCTION

1.1 But du projet

Le tri d'objets selon un critère visuel, comme la couleur, est une opération répétitive, lente et sujette à l'erreur lorsqu'elle est réalisée à la main. Il est pourtant au cœur de nombreuses chaînes industrielles : logistique, recyclage, contrôle qualité. Son automatisation améliore la cadence, la fiabilité et la reproductibilité du résultat.

Ce projet vise à réaliser, à échelle réduite, un système autonome de tri de cubes par couleur, capable de détecter, d'identifier et d'orienter chaque cube sans intervention humaine.

Principe de fonctionnement. Les cubes avancent sur un tapis roulant. Une caméra filme en continu la zone centrale et le microcontrôleur analyse les images pour identifier la couleur de chaque cube. Deux barrières lumineuses, placées au début et à la fin du tapis, signalent l'entrée et la sortie d'un cube. Selon la couleur identifiée, le microcontrôleur oriente un bac pour diriger le cube vers la position correspondante. L'état du système est affiché sur un écran et signalé par trois voyants (marche, pause, arrêt).

Objectif de l'étude. Ce document traite la conception électrique du système : dimensionnement de chaque sous-système, choix des composants et vérification de leur compatibilité.

PARTIE 2 : ÉTUDE DES COMPOSANTS DE BASE

2.1 Composants passifs

2.1.1 Résistance

Une résistance est un composant passif qui s'oppose au passage du courant électrique : elle limite le courant ou fixe une tension dans un circuit, selon la loi d'Ohm $U = R \times I$ (R en ohms, Ω).

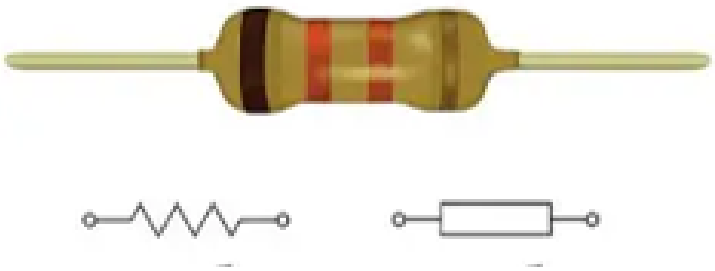


Figure 1. Résistance : aspect et symboles normalisés.

2.1.2 Photorésistance

Une photorésistance (LDR, *Light Dependent Resistor*) est un composant électronique dont la résistance diminue quand la quantité de lumière qui la touche augmente.

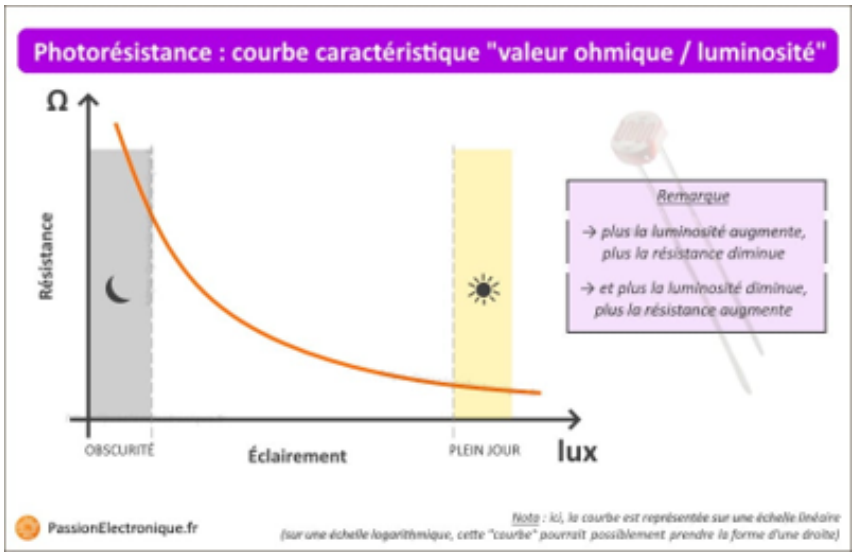


Figure 2. Photorésistance : courbe caractéristique valeur ohmique en fonction de l'éclairement.



Figure 3. Photorésistance : symbole et aspect.

2.1.3 Potentiomètre

Un potentiomètre est une résistance variable à trois bornes : deux bornes extrêmes (A et B) et un curseur (C). Il s'utilise en rhéostat (deux bornes) ou en diviseur de tension réglable (trois bornes). Dans ce projet, il fixe la tension de référence du comparateur.

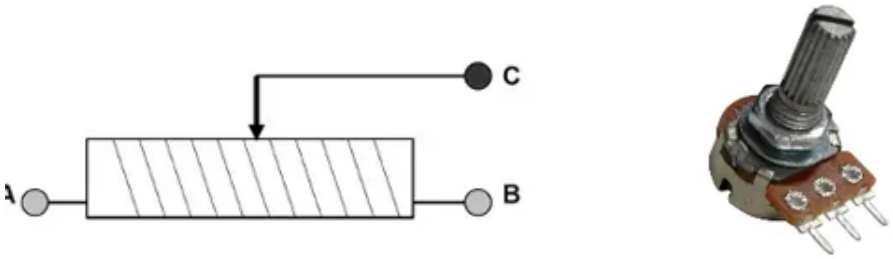


Figure 4. Potentiomètre : symbole et aspect.

2.1.4 LED et diode laser

LED. Une LED (*Light Emitting Diode*, diode électroluminescente) est une diode qui émet de la lumière lorsqu'elle est traversée par un courant dans le sens direct. Elle ne conduit que dans un seul sens, de l'anode (A, patte la plus longue) vers la cathode (K, côté méplat), et seulement si la tension à ses bornes dépasse sa tension de seuil V_F : environ 1,8 à 2 V pour une LED rouge, 3 V ou plus pour une LED bleue ou blanche. Plus le courant est grand, plus la lumière est intense.

Résistance de limitation. Une LED ne limite pas son propre courant : sans résistance en série, le courant devient excessif et la LED est détruite. La résistance se calcule par

$$R = \frac{V_{\text{cc}} - V_F}{I}. \tag{1}$$

Exemple : $V_{\text{cc}} = 5\,\text{V}$, $V_F = 2\,\text{V}$ et $I = 10\,\text{mA}$ donnent $R = (5-2)/0{,}01 = 300\,\Omega$, soit $330\,\Omega$ en valeur normalisée.

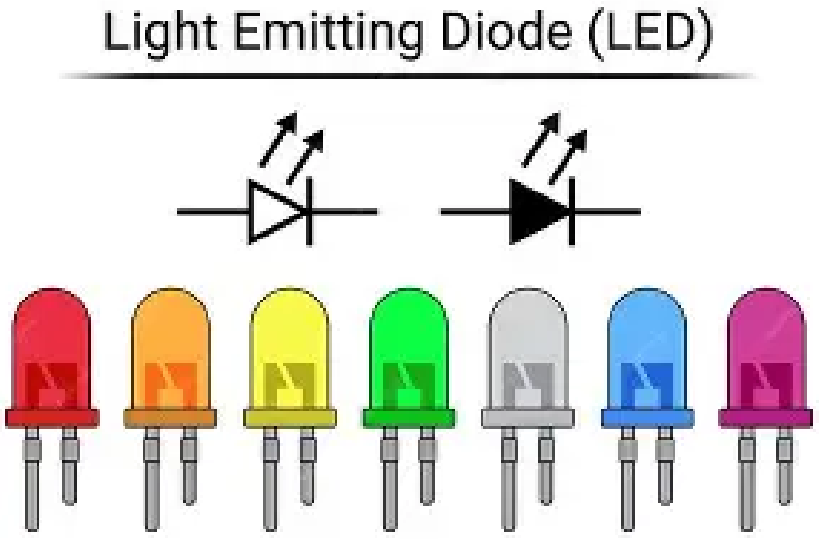


Figure 5. LED : symbole et couleurs courantes.

Diode laser. Une diode laser émet un faisceau étroit, monochromatique et concentré, ce qui permet de viser précisément un récepteur comme la photorésistance. Elle se branche comme une LED (sens direct, courant limité). Les modules laser du commerce intègrent généralement la résistance de limitation.

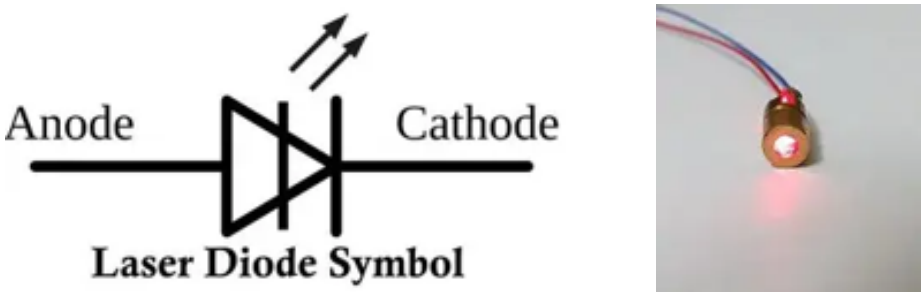


Figure 6. Diode laser : symbole et module laser.

2.2 Composants actifs

2.2.1 Transistor

Un transistor est un composant à semi-conducteur qui sert à amplifier ou à commuter des signaux électriques. Il fonctionne aussi bien en amplificateur qu'en interrupteur ; c'est le mode commutation qui fait l'objet de cette étude.



Figure 7. Transistor NPN : symbole et boîtier.

Le modèle de la figure 8 représente le transistor comme un rhéostat placé entre le collecteur et l'émetteur et commandé par le courant de base. Lorsque le curseur du rhéostat est en bout de course, la résistance entre collecteur et émetteur est quasi infinie : le transistor est bloqué.

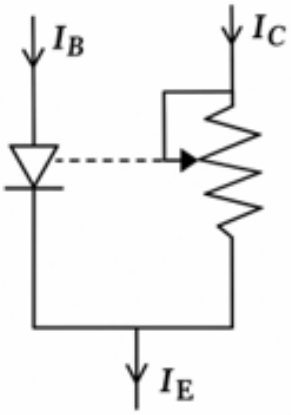


Figure 8. Schéma représentatif d'un transistor.

Mode commutation. Dans le montage de la figure 9, la tension de sortie vaut

$$V_{\text{sortie}} = V_{\text{cc}} - R_2\, I_2, \qquad V_{\text{cc}} = 5\,\text{V}. \tag{2}$$

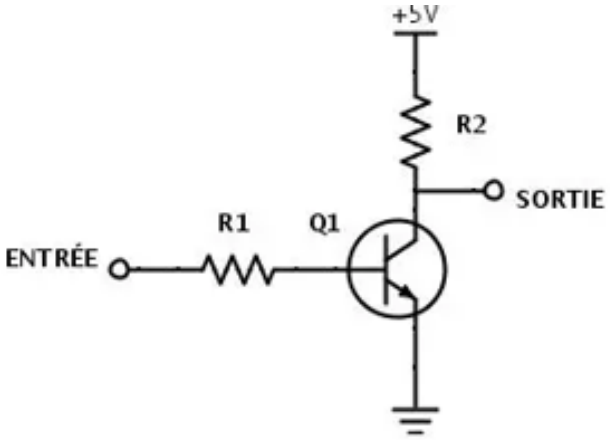


Figure 9. Transistor en commutation.

État 1 : transistor bloqué. Si $V_{BE} < 0{,}6\,\text{V}$, alors $I_B = 0$ et $I_C = \beta\, I_B = 0$, donc $V_{\text{sortie}} = V_{\text{cc}}$.

État 2 : transistor passant. Si $V_{BE} > 0{,}6\,\text{V}$, le transistor conduit. On souhaite forcer la sortie à 0 : $V_{\text{sortie}} = 0$ impose $I_2 = V_{\text{cc}}/R_2$, donc $I_1 = V_{\text{cc}}/(R_2\,\beta)$. Or $V_{\text{entrée}} = R_1\, I_1 + V_{BE}$, d'où

$$V_{\text{entrée}} = \frac{R_1\, V_{\text{cc}}}{R_2\,\beta} + V_{BE}. \tag{3}$$

Conclusion.

- Pour $V_{\text{entrée}} \geq \dfrac{R_1\, V_{\text{cc}}}{R_2\,\beta} + V_{BE}$, le transistor est saturé et $V_{\text{sortie}} \approx 0$ (en pratique $V_{CE(\text{sat})} \approx 0{,}2\,\text{V}$). On prend en pratique une valeur supérieure (gain forcé) pour garantir la saturation.
- Pour $V_{\text{entrée}} = 0\,\text{V}$, le transistor est bloqué et $V_{\text{sortie}} = V_{\text{cc}}$.

2.2.2 Optocoupleur

Le transistor étant étudié en commutation, on peut définir l'optocoupleur. Un photocoupleur, ou optocoupleur, est un composant électronique capable de transmettre un signal d'un circuit électrique à un autre sans contact galvanique entre eux.

Un transistor seul transmet un signal d'un circuit à un autre, mais sans isolation galvanique : les deux circuits restent reliés électriquement, et une surtension d'un côté peut endommager rapidement le circuit de l'autre côté si les composants ne sont pas dimensionnés pour la supporter.

L'optocoupleur résout ce problème. Il remplit une fonction similaire à celle du transistor, mais la commande de la base par un courant électrique est remplacée par une LED. Selon le courant qui la traverse, la LED émet une lumière plus ou moins intense. Cette lumière est captée par un phototransistor, qui devient alors passant. Les deux circuits ne sont reliés que par la lumière : ils sont isolés galvaniquement.

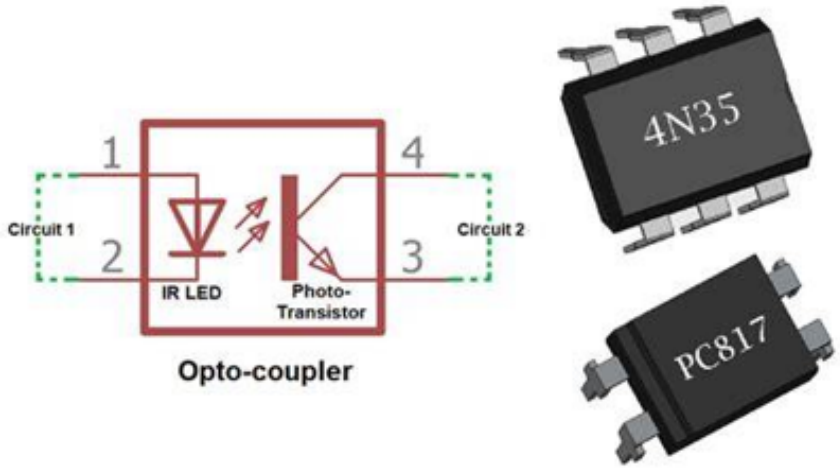


Figure 10. Optocoupleur : symbole et boîtiers (4N35, PC817).

2.2.3 Amplificateur opérationnel (AOP)

Un AOP est un composant électronique actif qui amplifie fortement la différence de tension entre ses deux bornes d'entrée. Il fonctionne selon deux régimes principaux :

— **régime linéaire** : la sortie est proportionnelle à l'entrée (montages inverseur, non inverseur, suiveur, sommateur, intégrateur, dérivateur) ;

— **régime de saturation** : l'AOP se comporte comme un interrupteur électronique et bascule entre deux valeurs fixes ($+V_{\text{cc}}$ ou $-V_{\text{ee}}$). C'est le mode comparateur, objet de cette étude.

Mode comparateur. La sortie vaut $V_o = A\,(V_+ - V_-)$ avec un gain A très grand : pour une petite différence entre V_+ et V_-, le produit devient énorme et l'AOP sature. La sortie est alors limitée à $+V_{\text{cc}}$ ou $-V_{\text{ee}}$ selon le signe de la différence :

$$V_+ > V_- \;\Rightarrow\; V_o = +V_{\text{sat}} \approx +V_{\text{cc}}, \tag{4}$$

$$V_+ < V_- \;\Rightarrow\; V_o = -V_{\text{sat}} \approx -V_{\text{ee}}. \tag{5}$$

Avec une alimentation simple, $-V_{\text{ee}}$ correspond à $0\,\text{V}$.

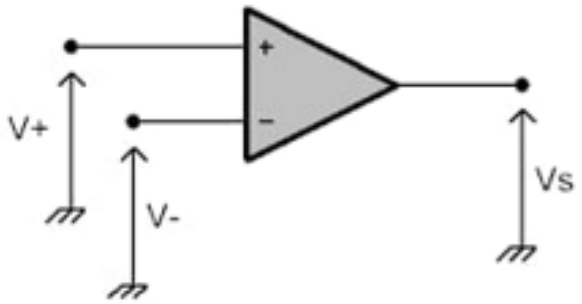


Figure 11. AOP en mode comparateur.

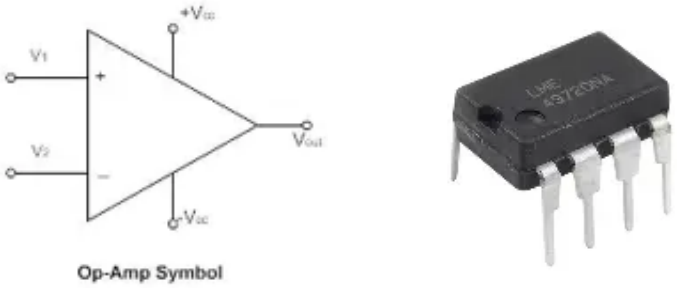


Figure 12. AOP : symbole et boîtier (LM358, deux AOP par boîtier).

2.3 Composants spécifiques aux sous-systèmes

Les composants plus spécifiques (driver, moteur pas à pas, servomoteur, écran LCD, microcontrôleur) sont étudiés au début du sous-système qui les utilise, dans la partie 3.

PARTIE 3 : SOUS-SYSTÈMES

Chaque sous-système est présenté selon le même plan : rôle, composants utilisés, schéma, fonctionnement et dimensionnement.

3.1 Sous-système 1 : Émetteur laser

Rôle

Ce sous-système produit les faisceaux lumineux qui délimitent la zone à surveiller. Chaque faisceau est dirigé vers un récepteur (photorésistance) qui détecte s'il est reçu ou coupé.

Composants utilisés

Deux sources laser, START_LASER et END_LASER, représentées par deux LED rouges sous Proteus, chacune en série avec une résistance de 1 kΩ.

Schéma

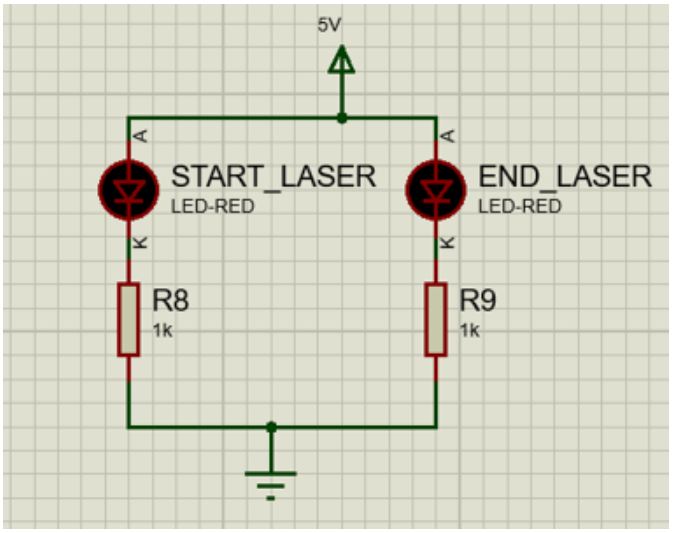


Figure 13. Émetteur laser : schéma sous Proteus.

Fonctionnement

Les deux sources sont alimentées en permanence en 5 V et branchées en parallèle : chacune fonctionne indépendamment de l'autre.

Dimensionnement

Les modules laser intégrant directement des résistances de protection, on les relie à la source 5 V sans résistance supplémentaire.

3.2 Sous-système 2 : Détection de présence

Rôle

Ce sous-système détecte la présence ou l'absence de lumière sur la photorésistance (passage d'un cube au début et à la fin du tapis) et génère un signal d'interruption à destination du microcontrôleur.

Composants utilisés

— photorésistance LDR et résistance R_1 (capteur) ;

— potentiomètre RV1 (seuil de référence) ;

— AOP LM358 en comparateur ;

— optocoupleur PC817C, résistances R_2 (LED de l'optocoupleur) et R_3 (rappel au niveau haut du phototransistor).

Schéma

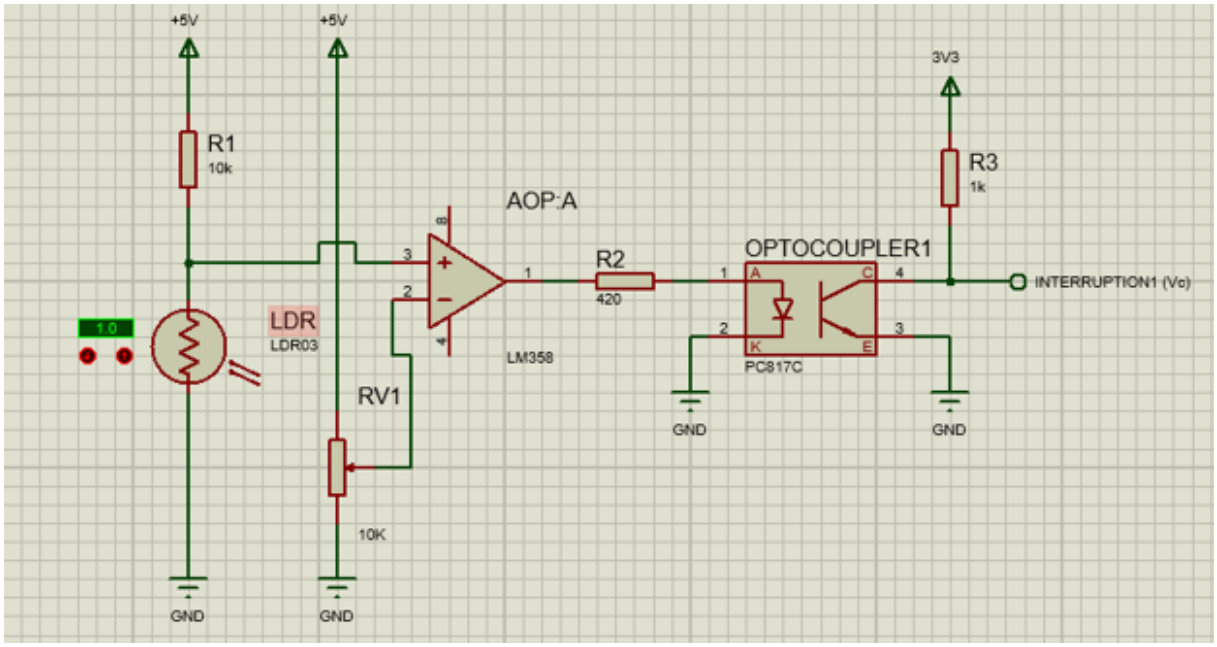


Figure 14. Unité de détection n°1.

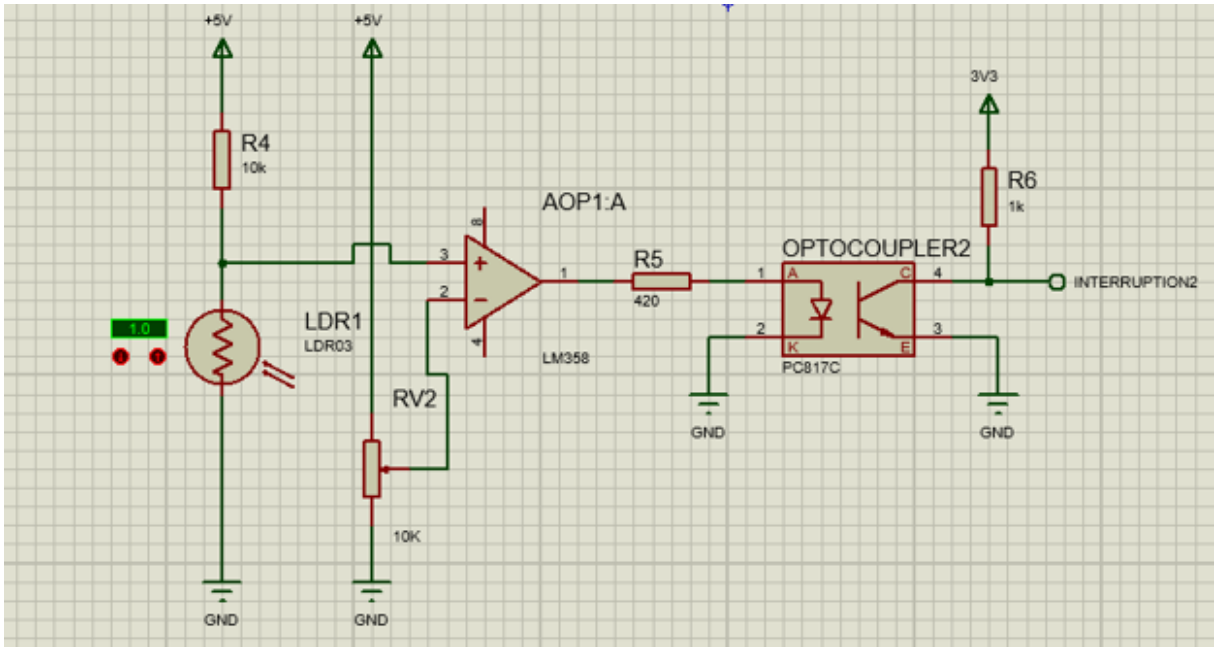


Figure 15. Unité de détection n°2.

Fonctionnement

Capteur. La photorésistance LDR forme avec R_1 un diviseur de tension. Plus l'éclairement augmente, plus la résistance de la LDR diminue, donc plus la tension en sortie du diviseur baisse.

Seuil de référence. Le potentiomètre RV1, branché entre l'alimentation et la masse, forme un second diviseur de tension réglable. Il fixe le seuil de luminosité.

Comparateur. L'AOP, en boucle ouverte, compare la tension du capteur (entrée +) au seuil (entrée −). Sa sortie bascule vers l'état haut ou bas selon le résultat.

Optocoupleur. La sortie de l'AOP commande, via R_2, la LED de l'optocoupleur. Le phototransistor associé, avec sa résistance de rappel R_3, produit le signal logique envoyé au microcontrôleur.

Table 1. États du sous-système de détection.

Éclairement	Tension LDR	Sortie AOP	Phototransistor	INTERRUPTION
Obscurité (cube bloquant le faisceau laser)	$>$ seuil	Haut	Passant	0
Lumière (faisceau reçu)	$<$ seuil	Bas	Bloqué	1

NB : le seuil est à régler selon la luminosité ambiante au moyen du potentiomètre.

Dimensionnement

On souhaite obtenir deux états logiques de V_C (0 et 1).

Niveau logique 1 : $V_C = V_{\text{cc}}$ (phototransistor bloqué). La maille de sortie donne $V_{\text{cc}} - R_3\, I_C - V_C = 0$. Pour avoir $V_C = V_{\text{cc}}$, il faut $I_C = 0$. Or $I_C = \text{CTR} \times I_F$, donc $I_F = 0$: la tension de sortie V_o de l'AOP doit rester inférieure à la tension de seuil de la LED.

D'après la datasheet du LM358 [7, p. 10] (SLOS068, §5.7, rubrique *Output*), l'excursion de sortie depuis le rail négatif est au plus de 20 mV, soit $V_{OL} \leq 20\,\text{mV}$. Le niveau bas est donc très inférieur au seuil de conduction de la LED. Le courant de fuite $I_{CEO} \leq 100\,\text{nA}$ [6, p. 2] provoque dans R_3 une chute de l'ordre de 0,1 mV, négligeable.

Niveau logique 0 : $V_C \approx 0$ (phototransistor saturé). *Résistance R_2 de la LED.* La maille d'entrée donne $V_o - R_2\, I_F - V_F = 0$, d'où

$$R_2 = \frac{V_o - V_F}{I_F}. \tag{6}$$

Le courant direct de la LED est fixé à $I_F = 5\,\text{mA}$, car c'est la condition dans laquelle le constructeur garantit le CTR du PC817 ($I_F = 5\,\text{mA}$, $V_{CE} = 5\,\text{V}$) [6, p. 2]. On retient la tension directe maximale $V_F = 1{,}4\,\text{V}$ [6, p. 2], valeur garantie à 20 mA, qui majore donc V_F à 5 mA. Le niveau haut de la sortie du LM358 alimenté en 5 V est $V_o = V_{OH} = 3{,}5\,\text{V}$, puisque $V_{OH} \geq V_{\text{cc}} - 1{,}5\,\text{V}$ [7, §5.7]. Alors

$$R_2 = \frac{3{,}5 - 1{,}4}{5 \times 10^{-3}} = 420\,\Omega. \tag{7}$$

Résistance de rappel R_3. La maille de sortie donne $V_{\text{cc}} - R_3\, I_C - V_C = 0$. L'émetteur étant à la masse (montage en émetteur commun), $V_C = V_{CE(\text{sat})}$ à l'état saturé, d'où

$$I_C = \frac{V_{\text{cc}} - V_{CE(\text{sat})}}{R_3}. \tag{8}$$

À $I_F = 5\,\text{mA}$, la caractéristique $\text{CTR} = f(I_F)$ (Fig. 4, [6, p. 3]) donne $\text{CTR} \approx 120\,\%$ ($V_{CE} = 5\,\text{V}$, $25\,^\circ\text{C}$), valeur typique inférieure au minimum de la classe C (200 %) : le choix est donc prudent. Le courant que le phototransistor peut fournir est

$$I_{C,\text{dispo}} = \text{CTR} \times I_F = 6\,\text{mA}, \tag{9}$$

ramené à 4,5 mA par un coefficient de conception de 0,75 (vieillissement, température, dispersion).

On cherche un point de fonctionnement saturé tel que $I_C < I_{C,\text{dispo}}$. La figure 12 [6, p. 4] montre que, pour $I_C \approx 1\,\text{mA}$ et $I_F \approx 5\,\text{mA}$, $V_{CE(\text{sat})}$ reste de l'ordre de 0,1 à 0,2 V, très inférieur au seuil V_{IL} du microcontrôleur (niveau logique 0 attendu dans ce mode).

Avec $V_{\text{cc}} = 3{,}3\,\text{V}$ (alimentation du rappel), $V_{CE(\text{sat})} = 0{,}2\,\text{V}$ et $R_3 = 1\,\text{k}\Omega$, on obtient

$$I_C = \frac{3{,}3 - 0{,}2}{1000} = 3{,}1\,\text{mA}, \qquad \frac{I_{C,\text{dispo}}}{I_C} = \frac{4{,}5}{3{,}1} \approx 1{,}45, \tag{10}$$

ce qui garantit la saturation avec le coefficient de conception de 0,75.

Résultat. $R_2 = 420\,\Omega$ et $R_3 = 1\,\text{k}\Omega$.

3.3 Sous-système 3 : Commande du driver du moteur pas à pas (tapis)

Rôle

Ce sous-système adapte les signaux du microcontrôleur aux entrées du driver du moteur pas à pas qui entraîne le tapis.

Composants utilisés

Trois transistors NPN 2N2222A (Q2, Q3, Q4) et trois résistances de base (R7, R8, R9).

Schéma

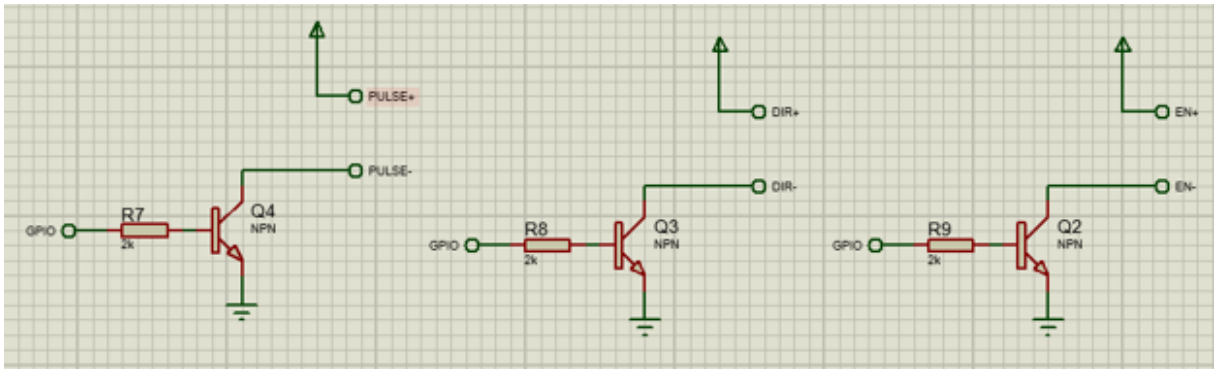


Figure 16. Commande du driver : trois voies à transistor NPN (PULSE, DIR, EN).

Fonctionnement

Trois voies identiques sont utilisées : PULSE (une impulsion = un pas), DIR (sens de rotation) et EN (activation du driver). Chaque voie est un transistor NPN (Q4, Q3, Q2) monté en émetteur

commun, dont la base reçoit le signal d'une broche GPIO. Le collecteur est relié à l'entrée correspondante du driver (PULSE−, DIR−, EN−) et la tire vers la masse lorsque le transistor est passant.

Ce montage adapte le niveau logique 3,3 V du microcontrôleur aux entrées du driver, référencées au 5 V, et évite de relier directement le microcontrôleur au driver.

Table 2. États logiques de la commande du driver.

GPIO	Transistor	Entrée driver	Interprétation		
			EN	**DIR**	**PULSE**
0	Bloqué	1	Mode automatique : le moteur est piloté normalement	Un des deux sens	Pas d'impulsion
1	Passant	0	Mode libre (« off-line ») : le moteur est libéré et les impulsions sont ignorées	L'autre sens	Impulsion active

Dimensionnement

Les entrées PUL, DIR et EN du TB6600 sont câblées en anode commune (PUL+, DIR+ et EN+ au 5 V), chaque ligne étant commutée par un transistor 2N2222A [1, p. 4]. Pour une alimentation de 5 V, le constructeur ne prévoit aucune résistance externe et demande 8 à 15 mA dans l'optocoupleur interne, placé en série avec une résistance de 330 Ω.

Courant de collecteur. Avec $V_F \approx 1{,}2\,\text{V}$ (hypothèse, la valeur n'étant pas précisée par le constructeur) et $V_{CE(\text{sat})} \leq 0{,}3\,\text{V}$ [8, p. 2] :

$$I_C = \frac{5 - 1{,}2 - 0{,}3}{330} \approx 10{,}6\,\text{mA}, \tag{11}$$

valeur comprise dans la plage exigée de 8 à 15 mA.

Résistance de base. Pour saturer le transistor avec un gain forcé de 10 (condition de mesure de $V_{CE(\text{sat})}$ [8, p. 2]), $I_B \approx I_C/10 \approx 1{,}06\,\text{mA}$. Avec $V_{BE(\text{sat})} \leq 1{,}2\,\text{V}$ [8, p. 2], qui est une valeur pessimiste à ce courant, et un niveau haut du microcontrôleur $V_{OH} = 3{,}3\,\text{V}$:

$$R_B = \frac{V_{OH} - V_{BE(\text{sat})}}{I_B} = \frac{3{,}3 - 1{,}2}{1{,}06 \times 10^{-3}} \approx 2{,}0\,\text{k}\Omega. \tag{12}$$

Résultat. $R_7 = R_8 = R_9 = R_B = 2\,\text{k}\Omega$.

3.4 Sous-système 4 : Commande du moteur pas à pas par le driver

Rôle

Ce sous-système entraîne le tapis : le driver TB6600 reçoit les signaux de commande (impulsions, sens, activation) et alimente en puissance le moteur pas à pas NEMA 17.

Composants utilisés

Driver TB6600. Le TB6600 est un driver professionnel de moteur pas à pas biphasé. Il permet de commander la vitesse et le sens de rotation, et de régler le micro-pas et le courant de sortie à l'aide de six micro-interrupteurs (DIP) [1, p. 2]. Ses entrées de signal sont isolées par optocoupleurs rapides, ce qui améliore sa tenue aux perturbations [1, p. 2]. Il intègre des protections contre l'inversion de polarité, la surchauffe, la surintensité et le court-circuit [1, p. 2].



Figure 17. Driver TB6600.

Table 3. Caractéristiques principales du TB6600 [1, p. 2–3].

Paramètre	**Valeur**
Alimentation du driver	9 à 42 V DC
Courant de sortie	0,5 à 4,0 A
Puissance maximale	160 W
Micro-pas	1, 2/A, 2/B, 4, 8, 16, 32
Température de fonctionnement	−10 à 45 °C
Dimensions	96 mm × 56 mm × 33 mm

Bornes [1, p. 3].

- **Signaux** : PUL+ / PUL− (impulsions), DIR+ / DIR− (sens), EN+ / EN− (activation).
- **Moteur** : A+, A−, B+, B− (les deux bobines).
- **Puissance** : Vcc (alimentation du driver) et GND.

Principe de commande. Chaque impulsion sur PUL fait avancer le moteur d'un pas (ou d'un micro-pas). Le niveau appliqué sur DIR choisit le sens de rotation. Lorsque la fonction EN est active, le moteur est libre (mode « off-line ») et les impulsions sont ignorées. En général, la borne EN n'est pas connectée [1, p. 5 et 7].

Réglage du micro-pas (interrupteurs S1, S2, S3). L'angle de pas vaut

$$\text{angle de pas} = \frac{\text{angle de pas du moteur}}{\text{micro-pas}}. \tag{13}$$

Exemple : un moteur de 1,8° en micro-pas 4 donne un angle final de $1{,}8°/4 = 0{,}45°$ [1, p. 6]. Les positions des interrupteurs sont données dans le tableau 4.

Table 4. Réglage du micro-pas [1, p. 6].

Micro-pas	Impulsions/tour	S1	S2	S3
1	200	ON	ON	OFF
2/A	400	ON	OFF	ON
2/B	400	OFF	ON	ON
4	800	ON	OFF	OFF
8	1600	OFF	ON	OFF
16	3200	OFF	OFF	ON
32	6400	OFF	OFF	OFF

Réglage du courant (interrupteurs S4, S5, S6). Le courant de sortie du driver se règle selon le tableau 5.

Table 5. Réglage du courant de sortie [1, p. 6].

Courant (A)	S4	S5	S6
0,5	ON	ON	ON
1,0	ON	OFF	ON
1,5	ON	ON	OFF
2,0	ON	OFF	OFF
2,5	OFF	ON	ON
2,8	OFF	OFF	ON
3,0	OFF	ON	OFF
3,5	OFF	OFF	OFF

Câblage des signaux [1, p. 4–5].

— **Anode commune** (cas de cette étude) : PUL+, DIR+ et EN+ sont reliés à l'alimentation du système de commande (5 V en connexion directe) ; les signaux sont envoyés sur PUL−, DIR− et EN−.

— **Cathode commune** : PUL−, DIR− et EN− sont reliés à la masse du système de commande ; les signaux sont envoyés sur PUL+, DIR+ et EN+.

— Chaque entrée comporte une résistance interne de 330 Ω en série avec la LED de l'optocoupleur. Le contrôleur doit pouvoir fournir un courant de 8 à 15 mA par entrée. Au-delà de 5 V, une résistance externe est nécessaire (12 V : 1 kΩ ; 24 V : 2 kΩ).

Moteur pas à pas. Un moteur pas à pas transforme des impulsions électriques en rotation par pas d'angle fixe. Le moteur utilisé est un NEMA 17 hybride, biphasé, d'angle de pas 1,8°, soit 200 pas par tour [2, p. 1]. Il est de type bipolaire à quatre fils : deux bobines (phases A et B), reliées chacune à deux bornes du driver [2, p. 1].



Figure 18. Moteur pas à pas NEMA 17.

Branchement sur le driver [2, p. 1]. Fil noir (FA+) vers A+, fil vert (FA−) vers A−, fil rouge (FB+) vers B+, fil bleu (FB−) vers B−.

Courbe couple-vitesse [2, p. 2]. Le couple diminue quand la vitesse augmente. Une tension d'alimentation plus élevée (24, 48 ou 80 V sur les courbes) permet de conserver un couple plus grand à vitesse élevée. Le driver TB6600 étant limité à environ 40 V (l'étiquette du module indique 9 à 40 V), la courbe à 24 V est la plus représentative du projet.

Réglage du courant du driver. Le courant nominal par phase du moteur (0,7 A, 1,3 A ou 1,7 A selon le modèle) sert à choisir le réglage de courant du driver (interrupteurs S4 à S6, tableau 5). On retient le réglage disponible le plus proche du courant nominal.

Schéma

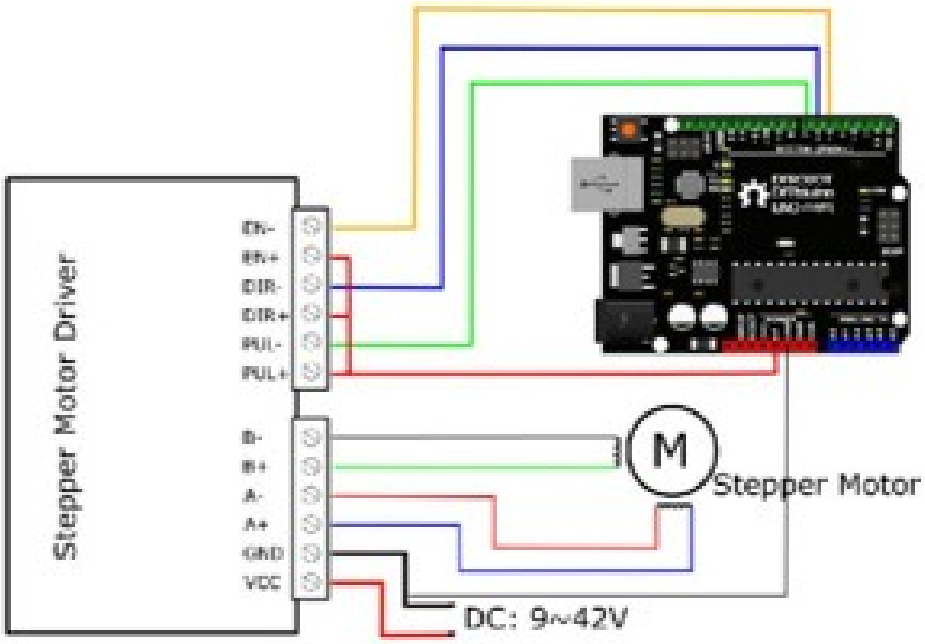


Figure 19. Circuit de commande du moteur par le driver en anode commune. Les broches PULSE, DIR et EN ne sont pas reliées directement aux GPIO du microcontrôleur, mais par l'intermédiaire du sous-système 3.

3.5 Sous-système 5 : Servomoteur

Rôle

Ce sous-système oriente le bac à un angle précis, commandé par le microcontrôleur.

Composants utilisés

Un servomoteur SG90 est un moteur associé à un capteur de position et à une électronique d'asservissement : il atteint et maintient l'angle demandé par un signal PWM, sans driver supplémentaire [3].

Table 6. Caractéristiques du servomoteur SG90.

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation	4,8 à 6 V
Signal de commande	PWM, période 20 ms (50 Hz)
Largeur d'impulsion	1 ms (0°) à 2 ms (180°) environ
Course	$\approx 180°$
Couple	$\approx 1{,}8\,\text{kg} \cdot \text{cm}$ à 4,8 V
Fils	Marron ou noir : GND ; rouge : Vcc ; orange ou jaune : signal

Schéma

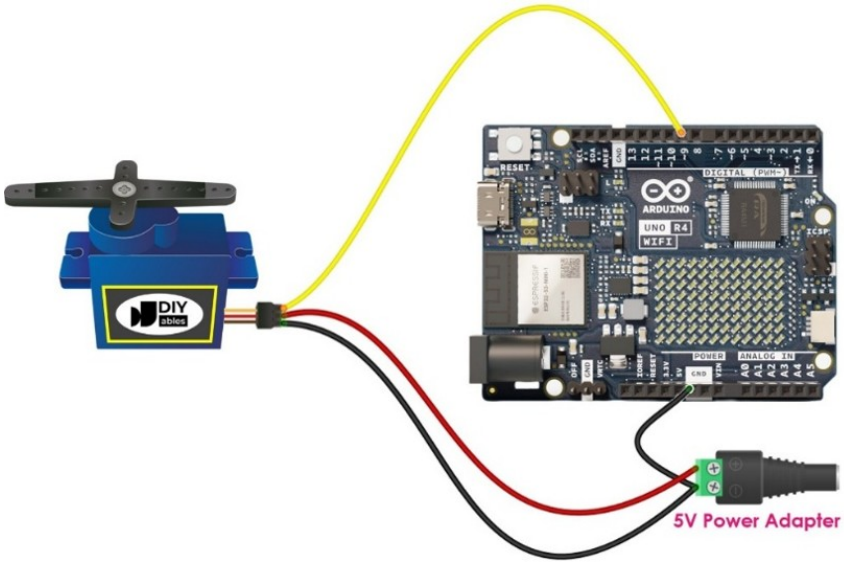


Figure 20. Câblage du servomoteur (exemple avec une carte Arduino et une alimentation 5 V séparée).

Fonctionnement

Le microcontrôleur envoie un signal PWM de 50 Hz dont la largeur d'impulsion fixe l'angle du servomoteur. Celui-ci est alimenté par une source 5 V séparée de celle du microcontrôleur, car il appelle des pointes de courant, avec une masse commune.

3.6 Sous-système 6 : Affichage LCD / OLED

Rôle

Ce sous-système affiche à l'utilisateur l'état du système (messages, compteurs).

Composants utilisés

Écran LCD 16×2. L'écran affiche deux lignes de 16 caractères. Il est piloté par un contrôleur HD44780 et alimenté en 5 V [4]. Il peut être commandé en mode 4 bits (broches RS, E, D4 à D7) ou par un module I2C qui ne demande que quatre fils.

Table 7. Brochage de l'écran LCD 16×2.

Broche	Fonction
VSS / VDD	Masse / alimentation 5 V
V0	Réglage du contraste (potentiomètre)
RS	Choix commande / donnée
RW	Lecture / écriture (reliée à la masse en écriture seule)
E	Validation (*Enable*)
D0 à D7	Bus de données (D4 à D7 en mode 4 bits)
A / K	Rétroéclairage (anode / cathode)

Écran OLED 0,96 pouce. Écran graphique de 128 × 64 pixels, de contrôleur SSD1306 [9], piloté en I2C. Il est autoluminescent : il n'a donc ni rétroéclairage ni réglage de contraste, contrairement au LCD 16×2.

Table 8. Brochage de l'écran OLED I2C.

Broche	Fonction
Vcc	Alimentation (5 V dans ce montage)
GND	Masse
SCL	Horloge du bus I2C
SDA	Données du bus I2C

Schéma

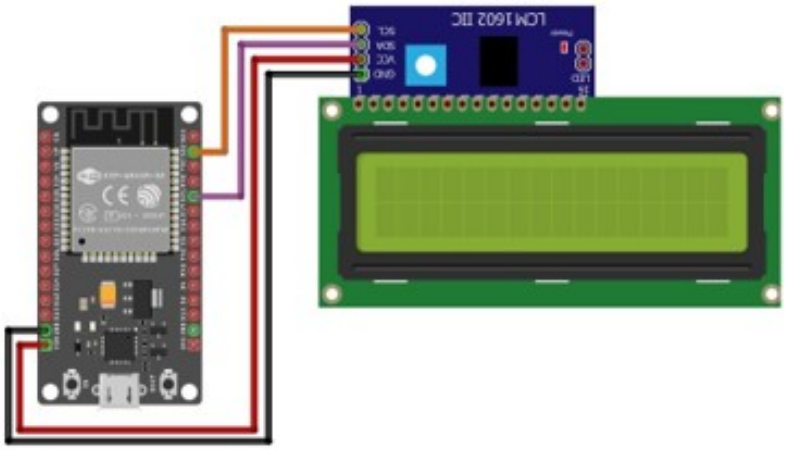


Figure 21. Câblage de l'écran LCD 16×2 avec module I2C (exemple).

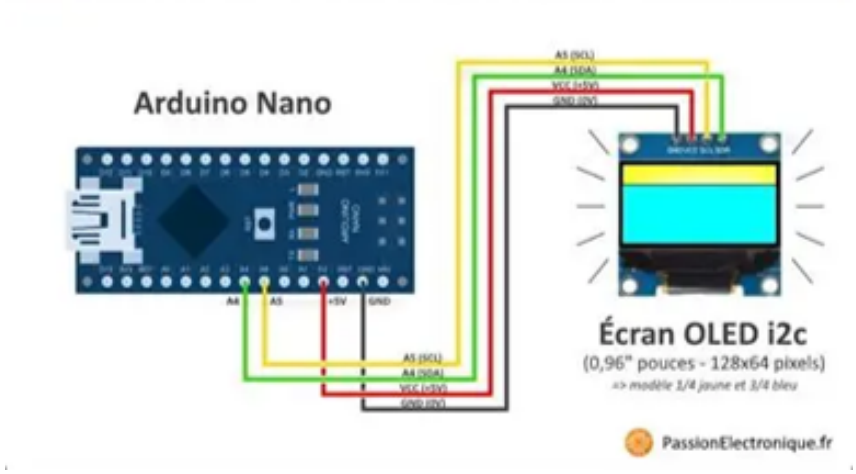


Figure 22. Câblage de l'écran OLED I2C (exemple).

Fonctionnement

Le microcontrôleur envoie les caractères à afficher. Avec le module I2C, seules les lignes SDA et SCL sont utilisées, ce qui économise des broches ; chaque écran répond à sa propre adresse sur le même bus, ce qui permet de choisir l'un ou l'autre au niveau logiciel.

Remarque. Le microcontrôleur fonctionnant en 3,3 V, les lignes SDA et SCL ne doivent pas être ramenées au 5 V par les résistances de rappel d'un module : il faut vérifier la compatibilité des niveaux logiques de chaque module.

3.7 Sous-système 7 : Microcontrôleur

Rôle

Le microcontrôleur coordonne l'ensemble : il lit les capteurs, commande le driver, le servomoteur et l'écran, et communique en Wi-Fi. Sa caméra intégrée sert à détecter les cubes.

Composants utilisés

Carte XIAO ESP32-S3 (version Sense).

Schéma



Figure 23. Carte microcontrôleur.

Le XIAO ESP32-S3 (Seeed Studio) est une carte miniature (21 mm × 17,5 mm) basée sur le SoC ESP32-S3 : double cœur jusqu'à 240 MHz, Wi-Fi et Bluetooth 5.0 LE intégrés, 8 MB de mémoire flash et 8 MB de PSRAM [5]. Ses broches fonctionnent en 3,3 V et elle s'alimente en 5 V par son port USB Type-C, qui sert aussi à la programmation. La version Sense intègre en plus une caméra, un microphone numérique et un lecteur de carte microSD.

Fonctionnement

Le microcontrôleur exécute le programme embarqué (Arduino ou MicroPython) : il lit les entrées (interruptions, capteurs), commande les sorties (impulsions, sens et validation du driver, servomoteur, affichage) et communique par Wi-Fi ou Bluetooth. Les 11 broches GPIO sont configurables en entrées-sorties numériques, en PWM ou en entrées analogiques, et la carte dispose également de bus UART, I2C et SPI. Sur la version Sense, la caméra capture les images, qui sont traitées sur la carte ou transmises par Wi-Fi, et la carte microSD sert au stockage.

3.8 Sous-système 8 : Signalisation

Rôle

Trois LED signalent l'état du système (marche, pause, arrêt).

Schéma

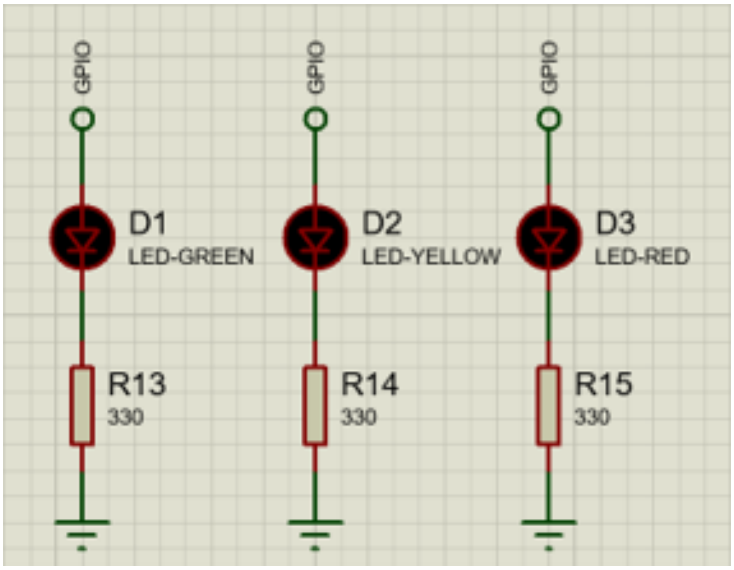


Figure 24. Signalisation : trois LED commandées par des broches GPIO.

Dimensionnement

Chaque LED est limitée par une résistance série dont la valeur se calcule par

$$R = \frac{V_{OH} - V_F}{I_F}, \tag{14}$$

où V_{OH} est la tension de sortie de la broche du microcontrôleur à l'état haut.

PARTIE 4 : INTÉGRATION

4.1 Schéma complet

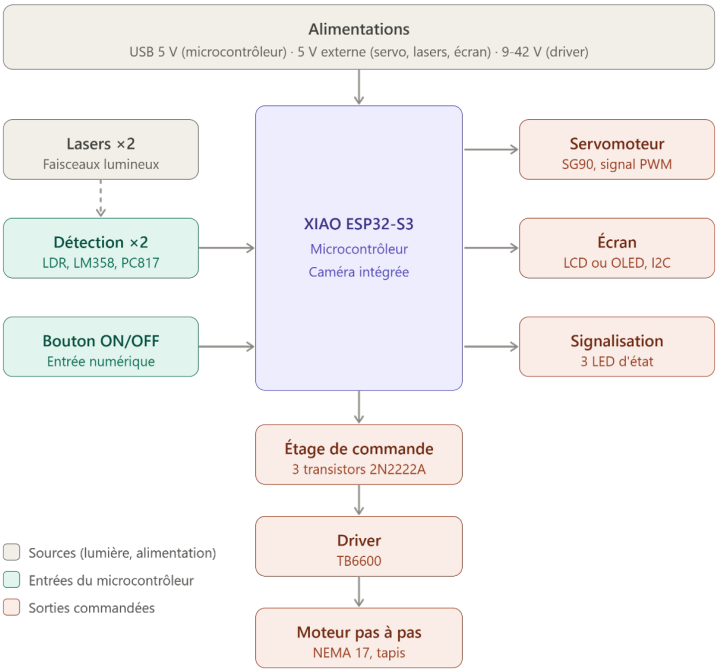


FIGURE 25. Schéma bloc du système complet.

4.2 Liste du matériel

Table 9. Liste du matériel.

Composant	**Référence ou valeur**	**Quantité**
Optocoupleur	PC817C	2
Transistor	2N2222A	3
Amplificateur opérationnel	LM358P	1 (deux AOP par boîtier)
Résistance	420 Ω	2
Résistance	1 kΩ	2
Résistance	2 kΩ	3
Résistance	10 kΩ	2
Résistance	330 Ω	3
LED	rouge, jaune, verte	3
Potentiomètre	10 kΩ	2
Photorésistance	LDR	2
Module laser	HW-493	2
Bouton poussoir	marche / arrêt	1
Microcontrôleur	XIAO ESP32-S3 (Sense)	1
Moteur pas à pas	NEMA 17	1
Servomoteur	SG90	1
Écran	LCD 16×2 (HD44780) ou OLED 0,96 pouce (SSD1306)	1
Driver	TB6600	1

4.3 Tableau des broches du microcontrôleur

Table 10. Affectation des broches du microcontrôleur.

Composant	Broche	Signal
Servomoteur	Vcc	5 V
	GPIO2	SIGNAL
	GND	GND
Driver	GPIO8	PULSE−
	GPIO9	DIR−
	GPIO10	EN−
Lasers	Vcc	5 V
	Vcc	N/C
	GND	GND
Photorésistance 1 (interruption)	GPIO3	INTERRUPTION1
Photorésistance 2 (interruption)	GPIO4	INTERRUPTION2
LED (rouge, jaune, verte)	GPIO5, GPIO21	–
Écran LCD ou OLED	Vcc	5 V
	GPIO6	SDA
	GPIO7	SCL
	GND	GND
Bouton marche / arrêt	GPIO20	–

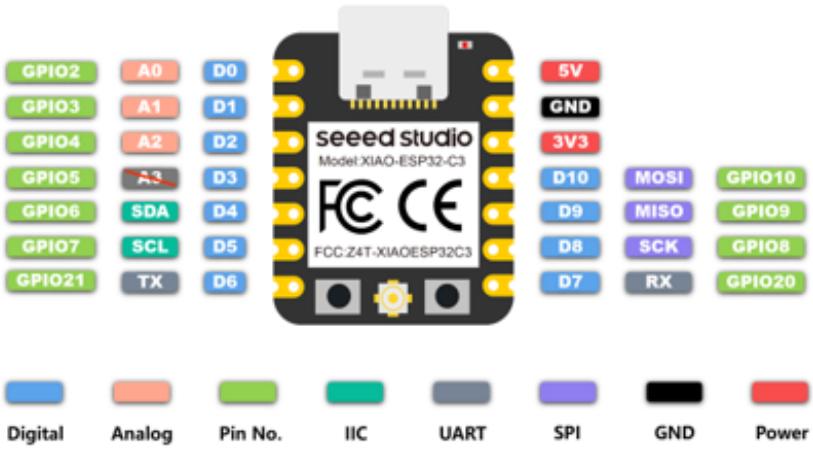


Figure 26. Brochage de la carte XIAO (document de référence).

NB : les éléments du montage reliés au 5 V (lasers, diviseurs de la détection, entrées PUL+, DIR+ et EN+ du driver, servomoteur, écran) ne peuvent pas tous être alimentés directement par la broche 5V du microcontrôleur. Cette broche est issue de l'alimentation USB, dont le courant disponible est limité et partagé avec la carte, alors que la somme des consommations de ces éléments, avec les pointes de courant du servomoteur, dépasse cette capacité. Certains éléments, comme le servomoteur, sont donc alimentés par une **source** 5 V **externe** distincte, dont la **masse est commune** avec celle du microcontrôleur.

PARTIE 5 : CONCLUSION

L'étude a abouti au dimensionnement complet de la partie électrique du système. La démarche suivie est la même pour chaque sous-système : relever dans la datasheet les valeurs garanties, choisir un point de fonctionnement, calculer les composants, puis vérifier la saturation, les niveaux logiques et les courants maximaux admissibles. Par exemple, l'optocoupleur de détection fonctionne à $I_F \approx 5\,\text{mA}$, condition de mesure du CTR, avec une marge de saturation sur le courant collecteur, et les transistors de commande du driver fournissent les 8 à 15 mA exigés par son optocoupleur interne.

Cette étude met en évidence deux contraintes que le calcul a permis de lever : la compatibilité des niveaux logiques entre le microcontrôleur (3,3 V) et le reste du montage (5 V), et la limite de courant de l'alimentation du microcontrôleur, d'où le recours à une alimentation 5 V externe à masse commune.

Les perspectives sont l'ajout d'une hystérésis au comparateur (deux seuils de basculement) pour éviter qu'un même passage de cube ne génère plusieurs interruptions, et le regroupement du montage sur une carte unique.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Maker Group Global LLC, *TB6600 Stepper Motor Driver*, V1.0, juillet 2018. Source : DFRobot, wiki *TB6600 Stepper Motor Driver* (SKU : DRI0043).

[2] Technic-Achat, *Moteur pas à pas NEMA 17*, fiche technique. `https://www.technic-achat.com`

[3] Fabricant non précisé, *SG90 : 9 g Micro Servo*, fiche technique, 2 pages. Disponible sur : `https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1572383/ETC/SG90.html` (consulté le 12 octobre 2026).

[4] Hitachi Semiconductor, *HD44780 : Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver*, fiche technique. Disponible sur : `https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63673/HITACHI/HD44780.html` (consulté le 12 octobre 2026).

[5] Seeed Studio, *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32S3 Series*, Seeed Studio Wiki. Disponible sur : `https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started` (consulté le 12 octobre 2026).

[6] Sharp Corporation, *PC817 : High Density Mounting Type Photocoupler* (série PC817X), fiche technique, 4 pages. Disponible sur : `https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/43371/SHARP/PC817.html` (consulté le 12 octobre 2026).

[7] Texas Instruments, *LM158, LM258, LM358, LM2904 Datasheet*, SLOS068. Disponible sur : `https://ti.com/document-viewer/LM358/datasheet/GUID-1794CADF-9D54-403D-8AC9-9E7806A202EA` (consulté le 12 octobre 2026).

[8] Multicomp, *Transistor, Silicon, TO-18, NPN, Planar Switching : 2N2222A*, fiche technique, rév. B, 2006, 2 pages. Disponible sur : `https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N2222` (consulté le 12 octobre 2026).

[9] Solomon Systech, *SSD1306 : 128 × 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller*, rév. 1.1, avril 2008. Disponible sur : `https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1179026/ETC2/SSD1306.html` (consulté le 12 octobre 2026).

[10] JMC Lab Experience (@jmclabexperience), *Les bases du transistor* et *Les bases de l'AOP*, vidéos en ligne.

[11] *Comparateur simple*, `https://electronique.aop.free.fr/AOP_sature/1_comparateur_simple.html`

Illustrations

Les symboles et photographies de composants proviennent de sources en ligne libres de droits. Les schémas électriques ont été réalisés par l'auteur sous Proteus.